

Ví dụ: Bài toán đọc Đồng hồ



Cách 1 (Không tinh tế): Dùng dữ liệu pixel ảnh trực tiếp, nuôi bằng mạng chập CNN. Cực kỳ lãng phí tài nguyên và dữ liệu huấn luyện khổng lồ.



Cách 2 (Trung gian): Code Python trích xuất tọa độ (x, y) của đầu kim đồng hồ. Cho thuật toán ML dễ dàng học các số tọa độ.



Cách 3 (Feature đỉnh cao): Chuyển (x, y) sang tọa độ cực: góc độ θ . Lúc này, bài toán giải bằng 1 hàm làm tròn chia chẵn lẻ mà không cần AI!

Raw data:
pixel grid



Better
features:
clock hands'
coordinates

{x1: 0.7,
y1: 0.7}
{x2: 0.5,
y2: 0.0}

{x1: 0.0,
y1: 1.0}
{x2: -0.38,
y2: 0.32}

Even better
features:
angles of
clock hands

theta1: 45
theta2: 0

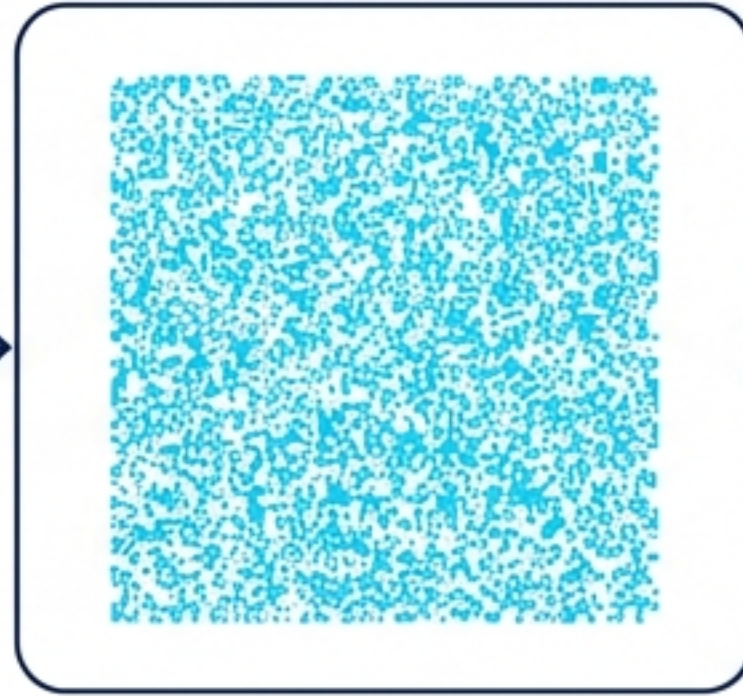
theta1: 90
theta2: 140

Giả thuyết Đa tạp (The Manifold Hypothesis) là gì?



Vô hạn chiều

Một ảnh màu 256×256 có 3 kênh RGB tạo ra một không gian lên tới hàng tỷ tỷ chiều (cao hơn vô hạn so với số nguyên tử trong vũ trụ).



Xác suất bằng 0

Nếu lấy ngẫu nhiên 1 tập pixel bất kỳ, xác suất tạo ra hình dạng "hợp lý" là 0.



Không gian Đa tạp

Manifold Hypothesis: Các dữ liệu có ý nghĩa thực tế (ảnh, khuôn mặt, chữ số MNIST) chỉ tập trung tại một dải không gian con cấu trúc cao, uốn lượn gọn gàng, gọi là **Đa tạp** (Manifold).



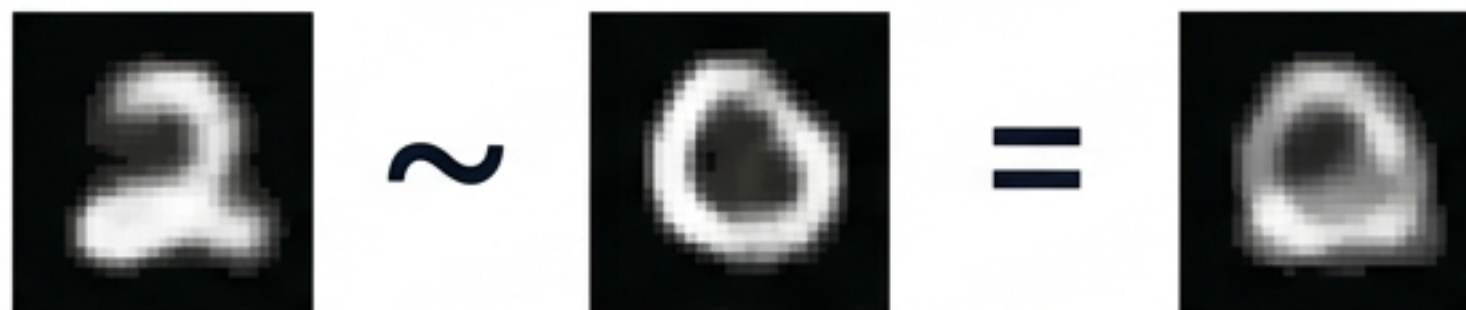
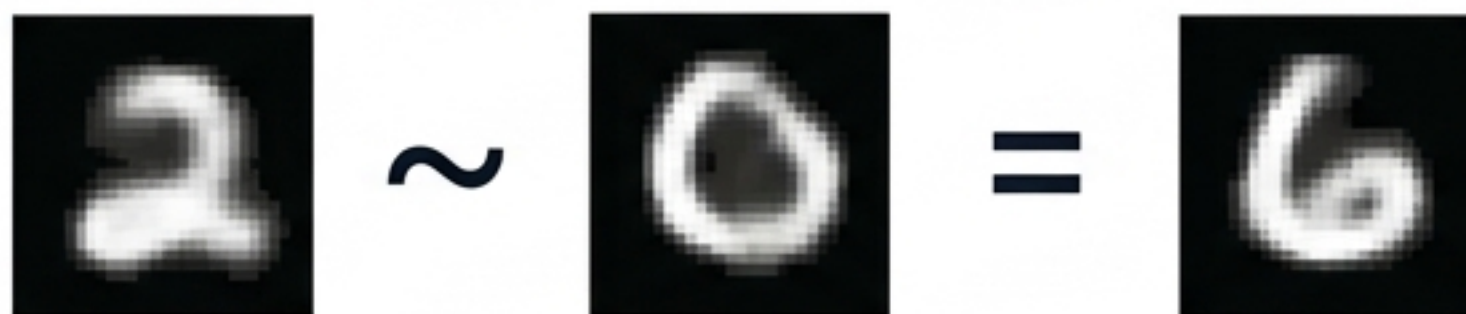
Bản chất Học sâu

Học sâu chính là quá trình vuốt phẳng dần (uncrumpling) các đa tạp rối rắm ẩn sâu này.

Nội suy Tuyến tính vs Nội suy Đa tạp

Khi mô hình dự đoán một điểm chưa từng thấy, nó thực hiện **Nội suy (Interpolation)**.

Nội suy đa tạp: Học sâu bám chặt vào đường cong Đa tạp, nội suy dọc theo mặt phẳng cong, mang lại hình chuyển tiếp siêu mượt.

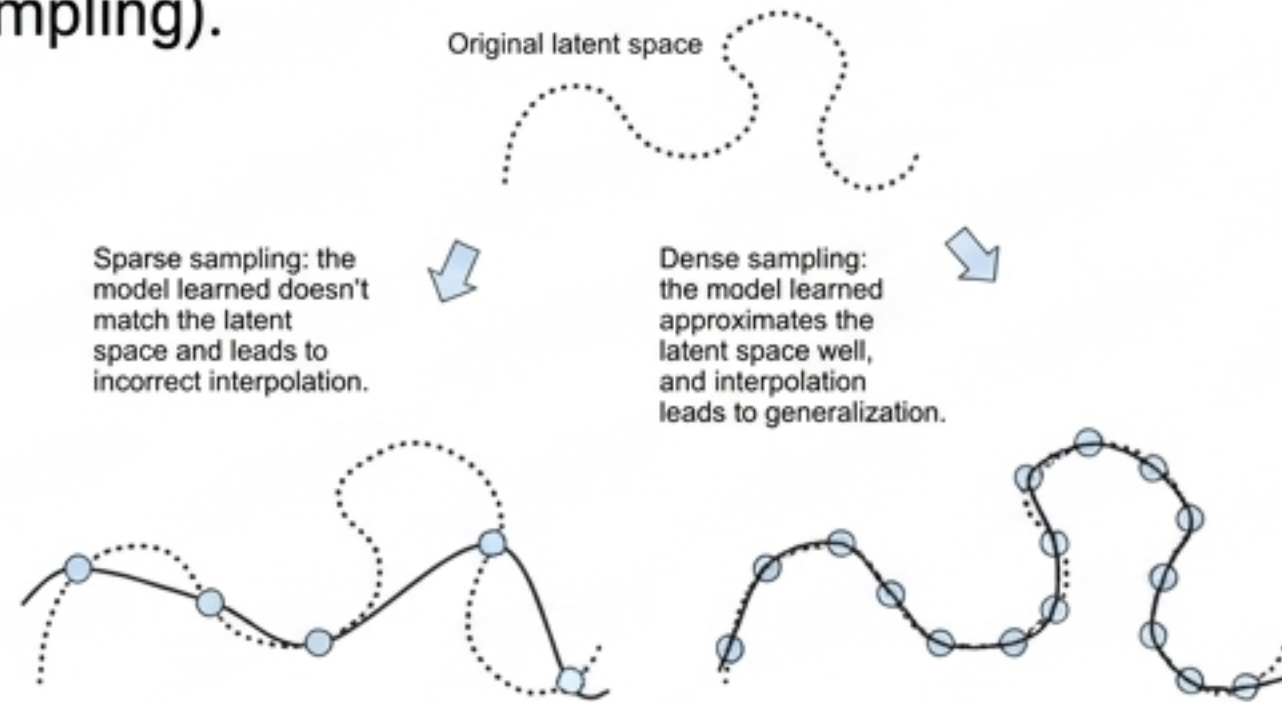


Nội suy tuyến tính: Đường thẳng nối giữa 2 chữ số $\mathcal{Z}$ thường tạo ra những giá trị văng ra ngoài không gian của chữ số $\rightarrow$ **Tạo ra khối hình vô nghĩa.**

Mật độ Lấy mẫu (Dense Sampling)

Cơ chế (The Mechanism)

Vì học sâu bản chất chỉ là "khớp đường cong", nên để học được trọn vẹn Đa tạp cong uốn lượn, chúng ta cần khối lượng dữ liệu khổng lồ lấp đầy bề mặt (Dense Sampling).



Hiệu ứng (The Effect)

Không gian ẩn (Latent space) của mạng học được sẽ tự động gom cụm các chữ số theo từng đảo (cluster) giống nhau.



Quy tắc Tuyệt đối (The Absolute Rule)

Thuật toán tối tân không bù đắp được dữ liệu thừa thớt.

Tổng kết Chương 5



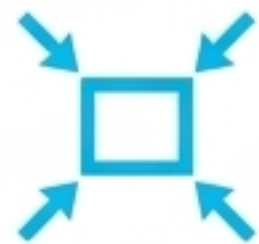
Cốt lõi của Học máy là duy trì ranh giới mỏng manh giữa việc cực đại hóa **Optimization** trên tập Train mà không phá hủy **Generalization** trên tập Test.

Overfitting luôn rình rập: Do dữ liệu nhiều, do kiến trúc mạng quá dư thừa tham số. Bắt buộc áp dụng Hold-out hoặc K-Fold Validation. Tuyệt đối không Tuning siêu tham số trên tập Test.

Khắc phục Overfit bằng vũ khí kỹ thuật:



Thêm Dữ liệu
Data Augmentation
Feature Engineering



Thu nhỏ mạng
(Reduce Network
Capacity)



Bổ sung
Phạt Trọng số
(L2 Regularization)



Bổ sung Nhiều
phân tách
Co-adaptation
(Dropout)



Ngừng sớm
(Early Stopping)